

LWE 與 Ring-LWE

理想格密碼學的數論結構—期末口頭報告 (約 40 分鐘)

黃崇晉 (Chung-Chin Huang)·L16141149

數論 (一)·2026 春季·國立成功大學

幾何數論 $\rightarrow$ 分圓域與理想格 $\rightarrow$ LWE / Ring-LWE $\rightarrow$ 後量子標準

Part 0 —預備概念 [~10 分]

- 格 (Lattice)
- Minkowski 第一定理
- 分圓域 (Cyclotomic field)
- 理想格結構 (Ideal lattice)
- 最短向量問題 SVP
- 最近向量問題 CVP

Part 1 —LWE (重點) [~12 分]

- 問題設定、判定 / 搜尋版本
- 與格的連結、安全歸約
- 困難性與效率瓶頸

Part 2 —Ring-LWE (重點) [~13 分]

- 分圓環設定、質理想分解
- NTT 快速乘法、對偶格誤差
- 樣本構造與歸約鏈

Part 3 —應用與開放問題 [~5 分]

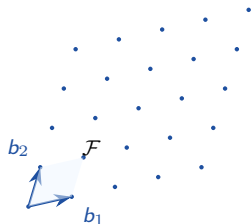
定義

取 $\mathbb{R}^n$ 中 n 個線性獨立向量 $b_1, \dots, b_n$ ，整數線性組合

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \mathbb{Z} b_i \subset \mathbb{R}^n$$

稱為秩 n 的**格**。基底矩陣 $B = [b_1 | \dots | b_n]$ 的 $\det(\mathcal{L}) := |\det B|$ 稱為**覆積** (**covolume**)，與基底選擇無關，幾何上等於基本域 $\mathcal{F} = B[0, 1)^n$ 的體積。

- 同一格有無窮多組基底；「好基底」(短、近正交) 與「壞基底」差異 $\Rightarrow$ 困難問題的來源。
- 覆積愈小，格點愈密。
- 後續：數域中的理想 $\mapsto$ 格 (理想格)，把代數問題搬到幾何。



定理

設 $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ 為格， $S \subset \mathbb{R}^n$ 為中心對稱凸體 ($x \in S \Rightarrow -x \in S$ ，有界閉凸)。若

$$\text{vol}(S) > 2^n \det(\mathcal{L}),$$

則 S 含至少一個非零格點 $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ 。

- **證明構想**：對 $\frac{1}{2}S$ 套用 Blichfeldt 鴿巢論證， $\text{vol}(\frac{1}{2}S) > \det(\mathcal{L})$ 迫使兩平移拷貝重疊，再用中心對稱 + 凸性把差向量拉回 S 。
- **核心訊息**：「體積夠大 $\Rightarrow$ 非零格點必存在」——一個**非構造型**存在定理：保證短向量存在，卻不給尋找方法。
- 這正是 SVP 困難性的幾何根源，也是格密碼安全性的基石。

設定 (取 $n = 2^k$, 二的幂分圓環)

$\zeta = \zeta_{2n} = e^{i\pi/n}$ 為第 $2n$ 個本原單位根 , 分圓多項式 $\Phi_{2n}(x) = x^n + 1$ ($n = 2^k$ 時於 $\mathbb{Q}$ 上不可約) , $K = \mathbb{Q}(\zeta)$, $[K : \mathbb{Q}] = n$ 。

- 整數環 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ 為 **Dedekind 整環** (Noetherian 、 整閉 、 非零質理想皆極大) $\Rightarrow$ 每個非零理想有唯一質理想積分解。
- **標準嵌入** $\sigma_j(\zeta) = \zeta^{2j-1}$ ($j = 1, \dots, n$) 給出 $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}^n$; 共軛對稱使像落在 $H \cong \mathbb{R}^n$ 中 , 且與環乘法相容 (逐分量乘法) 。
- 判別式 $|\Delta_K| = (2n)^n / 2^n = n^n$ 。
- 選 $x^n + 1$ 的理由 : 不可約性最簡 、 $x^n \equiv -1$ 帶來「負循環卷積」、利於 NTT 。

理想 $\xrightarrow{\sigma}$ 格

分式理想 $\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K$ 透過標準嵌入給出 $\sigma(\mathfrak{a}) \subset H$ ，為秩 n 的格，且在 $\mathcal{O}_K$ 的乘法作用下封閉（故稱**理想格**）。

- 覆積與理想範數 $N(\mathfrak{a}) = [\mathcal{O}_K : \mathfrak{a}]$ 的精確關係：

$$\det(\sigma(\mathcal{O}_K)) = \sqrt{|\Delta_K|} = n^{n/2}, \quad \det(\sigma(\mathfrak{a})) = N(\mathfrak{a}) \cdot n^{n/2}.$$

- **意義**：把「理想範數」（算術量）與「格體積」（幾何量）綁定；理想乘法 $\leftrightarrow$ 格的代數作用。
- 理想格只是「一般格」的特例，但帶有額外環結構 $\Rightarrow$ **效率提升的根源**（Ring-LWE），同時也是**安全爭議的來源**（Ideal-SVP 是否較易）。

問題

給定格 $\mathcal{L}$ 的 (壞) 基底，求最短非零向量長度 $\lambda_1(\mathcal{L}) = \min_{v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}} \|v\|$ ，或求達此長度的 v 。

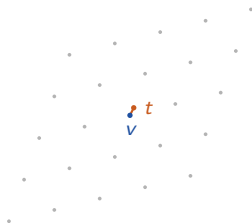
- 近似版 SVP_γ ：找 $v \neq 0$ 使 $\|v\| \leq \gamma \cdot \lambda_1$ 。
- NP-hard (隨機歸約， $\gamma = O(1)$)；最佳演算法 $2^{\Theta(n)}$ 。
- 最佳量子演算法 $2^{0.265n}$ (Laarhoven 2015) $\Rightarrow$ 後量子仍困難。
- LWE/Ring-LWE 的安全性最終歸約至此 (worst-case)。



問題

給定格 $\mathcal{L}$ 與目標點 $t \in \mathbb{R}^n$ (不一定在格上), 求最近格點 $v \in \mathcal{L}$ 使 $\|t - v\|$ 最小。

- 一般比 SVP 更難 ($\text{SVP} \leq \text{CVP}$ 可歸約)。
- **BDD (Bounded Distance Decoding)**: CVP 的特例, 已知 t 距某格點極近 ($< \lambda_1/2$), 求該格點 $\Rightarrow$ 解唯一。
- **LWE 的本質就是 BDD**: $b = As + e$ 中 As 是格點、 e 是小誤差, 還原 $s =$ 在 q -ary 格上解 BDD。



求離 t 最近的格點

Learning With Errors

固定維度 n 、模數 q 、誤差分布 χ (寬度 αq 的離散高斯, $\alpha \ll 1$)。秘密 $s \in \mathbb{Z}_q^n$ 。
每筆樣本：

$$a \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^n, \quad b = \langle a, s \rangle + e \bmod q, \quad e \leftarrow \chi.$$

- 收集 m 筆寫成矩陣形式： $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$,

$$b = As + e \bmod q \in \mathbb{Z}_q^m.$$

- 直覺：若無誤差 e ，由 n 條線性方程即可高斯消去解出 s ；加入微小誤差後，線性代數失效——這正是困難所在。
- 誤差 e 必須「夠小以保正確性、夠大以保安全性」，由 α 調控。

Search-LWE

給定多筆 (a_i, b_i) ，還原秘密 s 。

Decision-LWE

區分以下兩種分布：

$(a, \langle a, s \rangle + e)$ vs. (a, u) ， $u \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ 均勻。

- 兩者多項式時間等價 (search-to-decision，質數 q 時 Regev 給出歸約)。
- 加密應用以 **Decision** 版為基礎：密文與隨機串不可區分 $\Rightarrow$ 語意安全 (IND-CPA)。
- 範例 (Regev 加密)：公鑰 $(A, b = As + e)$ ；加密位元 μ 取子集和 $(\sum a_i, \sum b_i + \mu \lfloor q/2 \rfloor)$ ，解密看內積是否接近 0 或 $q/2$ 。

q -ary 格上的 BDD

令 $\Lambda_q(A) = \{y \in \mathbb{Z}^m : y \equiv As \bmod q, \exists s \in \mathbb{Z}_q^n\}$ 。則 $b = As + e$ 是靠近格點 As 的目標點，誤差 e 即偏移量 $\Rightarrow$ 還原 $s =$ 在 $\Lambda_q(A)$ 上解 **BDD/CVP**。

Regev 量子歸約 (worst-case $\rightarrow$ average-case)

$\text{worst-case GapSVP}_\gamma / \text{SIVP}_\gamma \xrightarrow{\text{量子多項式時間}} \text{average-case LWE}, \quad \gamma = \tilde{O}(n/\alpha).$

- 意義：破解隨機 **LWE 實例** $\Rightarrow$ 解最壞情況格問題——安全性建立在「最難實例」之上。
- Peikert (2009) 後補古典歸約 (針對 GapSVP、大 q)。

- **優點**：安全性歸約乾淨、無額外代數結構假設 $\Rightarrow$ 最保守的格密碼基礎。
- **致命瓶頸 (效率)**：
 - 公鑰是 $m \times n$ 矩陣 $A \Rightarrow$ 大小 $O(n^2)$ (甚至 $\tilde{O}(n^2)$)。
 - 每次運算為一般矩陣-向量乘 $\Rightarrow O(n^2)$ 時間。
 - 為達實用安全 ($n \sim 10^3$)，金鑰動輒數 MB，難以部署。

核心問題

能否在**不犧牲安全歸約**的前提下，把 $O(n^2)$ 降到接近線性？

解法：賦予秘密與樣本「**環結構**」 $\Rightarrow$ 一個環元素 $a \in R_q$ 一次給出 n 條方程，金鑰 $O(n)$ 、乘法 $O(n \log n)$ 。這就是 **Ring-LWE**。

環的設定

$R = \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ ($n = 2^k$) · $R_q = R/qR \cong \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ 。秘密 $s \in R_q$, 誤差 $e \leftarrow \chi_R$ (R 上窄離散高斯) 。樣本 :

$$a \xleftarrow{\$} R_q, \quad b = a \cdot s + e \in R_q.$$

- 對照 LWE : 向量 $\mathbb{Z}_q^n \rightarrow$ 環元素 R_q ; 內積 $\rightarrow$ **環乘法** (負循環卷積) 。
- 單一 $a \in R_q$ (n 個係數) 即攜帶 n 條「方程」 $\Rightarrow$ 金鑰由 $O(n^2)$ 降為 $O(n)$ 。
- 安全性歸約至**理想格**上的 ideal-SVP (而非任意格) 。
- 代數結構 (質理想分解、CRT、對偶格) 使運算可加速、歸約可成立。

對質數 $q \nmid 2n$ ， q 在 $\mathcal{O}_K$ 的分解由 $\Phi_{2n}(x) \bmod q$ 的因式分解決定：

$$\Phi_{2n}(x) \equiv \prod_{i=1}^g \phi_i(x)^{e_i} \pmod{q}, \quad \deg \phi_i = f, \quad efg = n, \quad q\mathcal{O}_K = \mathfrak{q}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{q}_g^{e_g}.$$

完全分裂條件

q 完全分裂 ($e = f = 1, g = n$) $\iff q \equiv 1 \pmod{2n}$ 。此時 $\mathbb{F}_q^\times$ 含 $2n$ 次本原單位根 ω ， $\Phi_{2n}(x) \equiv \prod_{j=1}^n (x - \omega_j) \pmod{q}$ ，由 CRT：

$$R_q \xrightarrow{\cong} \prod_{j=1}^n \mathbb{F}_q[x]/(x - \omega_j) \cong \mathbb{F}_q^n, \quad a(x) \mapsto (a(\omega_1), \dots, a(\omega_n)).$$

- 環同構把多項式乘法化為 $\mathbb{F}_q^n$ 中的逐分量乘法——下一頁 NTT 的代數根源。
- 故參數恆取 $q \equiv 1 \pmod{2n}$ 。

數論變換 NTT

完全分裂下定義求值映射 $\hat{a} = \text{NTT}(a) := (a(\omega_1), \dots, a(\omega_n)) \in \mathbb{F}_q^n$ ，則

$$\text{NTT}(a \cdot b) = \text{NTT}(a) \odot \text{NTT}(b) = (a(\omega_j) b(\omega_j))_{j=1}^n,$$

乘完以反變換 NTT^{-1} (插值，含 $n^{-1} \bmod q$ 縮放) 取回係數。

- **Cooley–Tukey 蝴蝶**：依奇偶指標遞迴拆解， $a(\omega_j) = a_{\text{even}}(\omega_j^2) + \omega_j a_{\text{odd}}(\omega_j^2)$ ，配合 $\omega^n = -1$ ，得 $T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n \log n)$ 。
- $x^n + 1 \Rightarrow x^n \equiv -1$ ，環乘法即**負循環卷積** (繞回項變號) ——選二的冪分圓環以簡化此運算。
- 效率對照：直接多項式乘法 $O(n^2) \rightarrow \text{NTT } O(n \log n)$ 。

差異理想與逆差異理想（對偶格）

差異理想 $\mathfrak{D}_{K/\mathbb{Q}} = (\Phi'_{2n}(\zeta)) = (n\zeta^{n-1}) = (n)$ ；跡配對 $\langle a, b \rangle = \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(ab)$ 下， $\mathcal{O}_K$ 的對偶格為逆差異理想

$$\mathfrak{D}^{-1} = \{x \in K : \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x\mathcal{O}_K) \subset \mathbb{Z}\} = \frac{1}{n}\mathcal{O}_K.$$

- 驗證關鍵： $\text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\zeta^j) = n$ ($j=0$) 或 0 ($1 \leq j \leq n-1$)。
- 密碼學意義：嚴格 Ring-LWE 中誤差定義於 $\mathfrak{D}^{-1}/q\mathfrak{D}^{-1} = \frac{1}{n}R_q$ (非 R_q 本身)，唯有對偶格才能讓誤差分布在跡配對下保持代數不變性，確保歸約嚴密。
- 二的冪分圓環因 $\mathfrak{D} = (n)$ 為主理想，此修正僅是 $\frac{1}{n}$ 縮放，實作簡潔。

安全歸約鏈 (量子 , LPR 2010)

worst-case ideal-SVP _{γ} $\xrightarrow{\text{量子多項式}}$ average-case Ring-LWE $\Rightarrow$ 破解 Kyber/Dilithium 困難.

	金鑰大小	乘法成本	安全基礎
LWE (Regev 2005)	$O(n^2)$	$O(n^2)$ 矩陣乘	任意格 SVP/SIVP
Ring-LWE (LPR 2010)	$O(n)$	$O(n \log n)$ NTT	理想格 ideal-SVP

- 代數結構 (分圓環、CRT、NTT、對偶格) 讓 Ring-LWE 在維持與 LWE 相近的安全保證下，把成本由 $O(n^2)$ 壓到 $O(n \log n)$ 。
- 代價：安全性多依賴「理想格」假設 (見開放問題)。

- **FIPS 203 (ML-KEM = Kyber)**: 金鑰封裝，基於 **Module-LWE** (Ring-LWE 在模組格 $R_q^{k \times k}$ 上的推廣); Kyber-512 取 $n = 256$ 、 $q = 3329$ ，NIST Level I (攻擊難度 $\approx 2^{118}$)。
- **FIPS 204 (ML-DSA = Dilithium)**: 數位簽章，基於 Module-LWE + Module-SIS；公鑰約 1.3 KB、簽章約 2.4 KB。
- **Module-LWE 折衷**: 介於 Ring-LWE (最快、結構最多) 與 LWE (最保守) 之間，以小矩陣 $k \times k$ 換取「降結構風險 + 仍可用 NTT」。

安全鏈

破解密碼 $\iff$ 解 BDD on ideal lattice $\Leftarrow$ ideal-SVP $_{\gamma}$ 困難.

- **Ideal-SVP vs SVP**：理想格的 SVP 是否真不比任意格容易？Cramer et al. (2016) 對特定分圓環給出量子加速；一般情形仍開放。若 ideal-SVP 易解，Ring-LWE 安全保證將弱化。
- **非分圓域的 Ring-LWE**：LPR 歸約依賴分圓域的交換 Galois 結構；對 Galois 閉包為非交換群的數環，歸約是否成立未知。
- **古典 worst-case 歸約**：Regev 的 LWE 歸約為量子的；純古典 worst-case $\rightarrow$ average-case 歸約至今未尋得。
- **SVP 量子下界**：最佳量子演算法 $2^{0.265n}$ (Laarhoven 2015)，無條件指數下界至今未被證明。

謝謝聆聽

提問與討論

O. Regev, *J. ACM* **56**(6), 2009. V. Lyubashevsky–C. Peikert–O. Regev, *J. ACM* **60**(6), 2013.
H. Minkowski, *Geometrie der Zahlen*, 1896. J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Springer, 1999. NIST
FIPS 203/204, 2024.